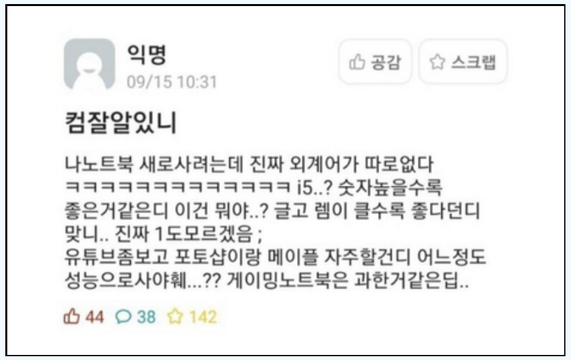
조립 PC 솔루션

데이터베이스 모델링

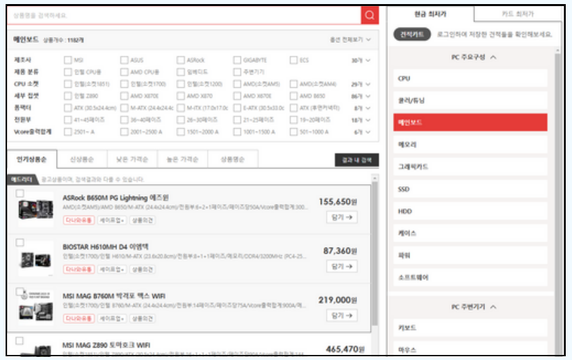
예술공학부 | 20213222 | 성현우

주제 선정 배경



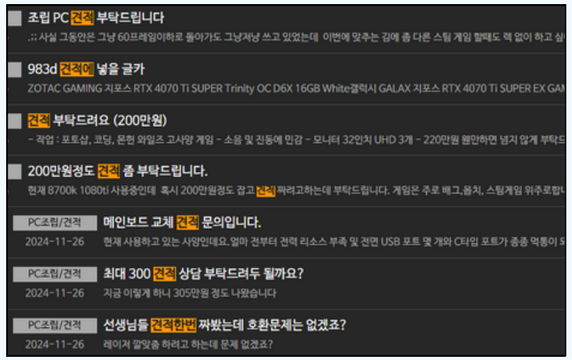
초보자의 부품 선택 어려움

초보자는 부품 호환성과 기능 이해 부족으로 잘못된 선택을 할 위험이 있음



부품 추천 서비스 부족

특정 부품을 선택할 수 있지만, 나머지 부품에 대한 자동 추천은 제공되지 않아 부담



커뮤니티 의존 문제

많은 조립 PC 구매자들은 주로 커뮤니티에 사양을 문의해 피드백을 받는 방식에 의존

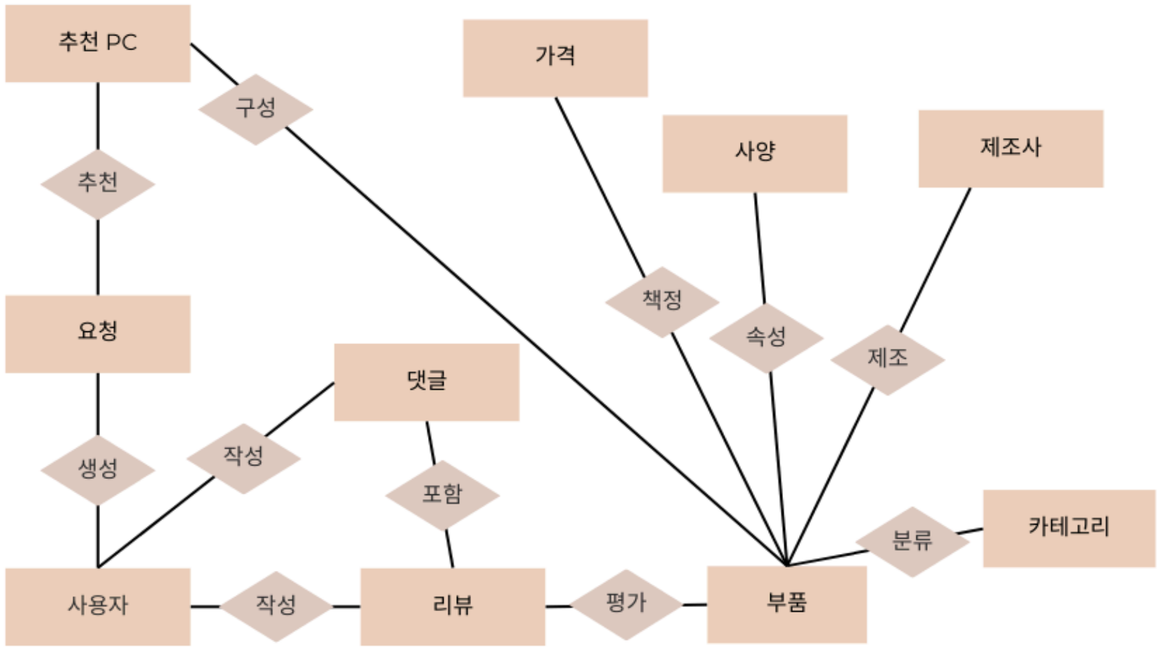
조립 PC 솔루션 해주는 데이터 베이스를 만들자!!

조립 PC의 사양을 문의하는 커뮤니티에 대한 장점

+

부품들을 나의 선호도와 용도에 선택할 수 있다는 장점

E-R 모델 다이어그램



개체 분석

사용자	조립 PC 요청을 작성하거나, 부품에 대한 리뷰를 작성하는 등 웹사이트와 상호작용하는 사람	**리뷰**	사용자가 특정 부품에 대해 작성하는 평가와 피드백
요청	사용자가 조립 PC의 사양을 요청할 때 작성하는 데이터	**댓글**	다른 사용자와의 상호작용을 통해 부품이나 조립에 대한 다양한 피드백을 공유하는 기능을 제공

개체 분석

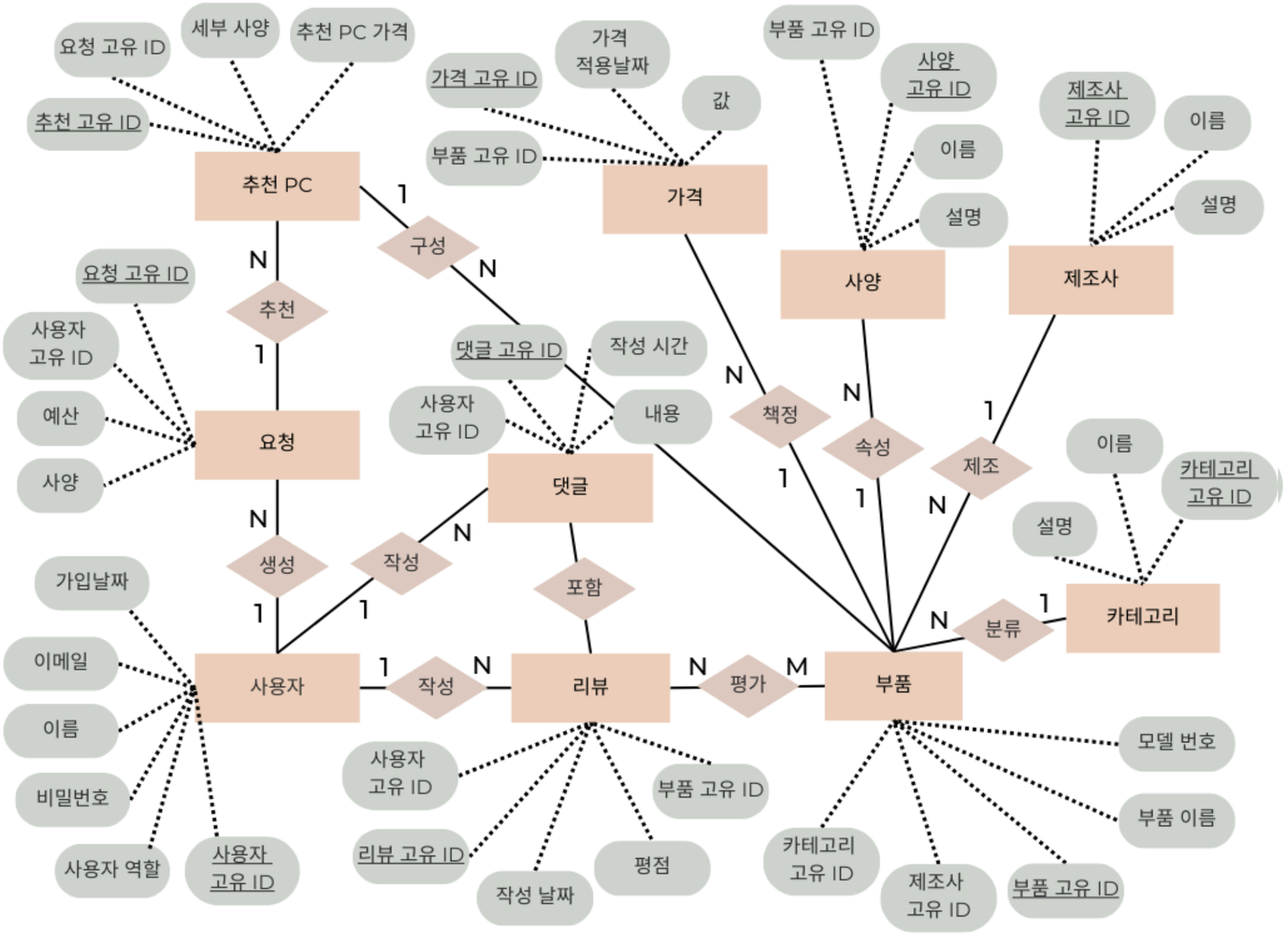
부품	CPU, RAM, SSD, 메인보드와 같이 컴퓨터를 구성하는 다양한 하드웨어 부품
제조사	부품을 제조하는 회사

사양	CPU의 클럭 속도, GPU의 메모리 용량 등 각 부품의 기술 사양을 정의
가격	부품의 가격이 시간이 지나면서 어떻게 변동했는지 추적할 수 있어 사용자가 가격 추세를 확인하거나 예산 계획을 세울 때 참고

개체 간의 관계

개체 ⟷	개체	관계	설명
사용자	리뷰, 댓글	**작성 (1:N)**	사용자가 부품에 대한 리뷰나 리뷰들에 대해 댓글을 작성
사용자	요청	**생성 (1:N)**	사용자가 조립PC를 맞추기 위해 원하는 사양과 예산을 제시
요청	추천 PC	**추천 (1:N)**	사용자가 입력한 요청을 기반으로 PC 구성, 부품 조합을 추천
부품	카테고리	**분류 (N:1)**	특정 카테고리(예: 메인보드, CPU, RAM)로 부품들이 분류
부품	제조사	**제조 (N:1)**	특정 제조사(예: Intel, AMD)에서 부품들을 제조
부품	추천 PC	**구성 (N:1)**	추천 PC는 요청을 기반으로 부품들로 구성
부품	사양	**정의 (1:N)**	부품들은 여러 사양(예: 클럭속도, 용량)으로 특징을 정의
부품	가격	**책정 (1:N)**	부품들은 시장 시세에 따라 가격이 다르게 책정된다.
부품	리뷰	**평가 (N:M)**	사용자들이 작성한 리뷰가 부품의 성능과 품질이 평가

E-R 모델 다이어그램


요청 고유 ID
세부 사양
추천 PC 가격
추천 고유 ID
추천 PC
1
구성
N
N
추천
1
요청 고유 ID
사용자 고유 ID
예산
사양
요청
N
생성
1
가입날짜
이메일
이름
비밀번호
사용자 역할
사용자 고유 ID
가격 고유 ID
가격 적용날짜
값
부품 고유 ID
가격
댓글 고유 ID
작성 시간
사용자 고유 ID
내용
댓글
N
작성
1
포함
사용자
1
작성
N
리뷰
사용자 고유 ID
리뷰 고유 ID
작성 날짜
평점
부품 고유 ID
N
평가
M
부품
부품 고유 ID
사양 고유 ID
이름
설명
사양
N
속성
1
N
책정
1
제조사 고유 ID
이름
설명
제조사
1
제조
N
이름
카테고리 고유 ID
설명
카테고리
1
N
분류
모델 번호
부품 이름
카테고리 고유 ID
제조사 고유 ID
부품 고유 ID

추후 계획

추후 계획 1

배송과 주문에 대한 개체 추가하여 조립 PC에 대한 추천으로 끝나지 않고 사용자가 구매하고 배송을 받는 단계까지 추가

추후 계획 2

MySQL을 사용해 데이터베이스 모델링을 하고 XAMPP와 php코드를 통해 웹사이트를 만들어 볼 계획.

감사합니다

예술공학부 | 20213222 | 성현우